

..... LİSESİ

2026 – 2027 Eğitim ve Öğretim Yılı

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Hareket Türleri ve Akışkanlar · Açık uçlu · FİZ.9.2.7 – FİZ.9.3.6 · Orta form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

Toplam

40 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Her soruda şekil, grafik ve çizelgelerden hangi veriyi kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Kullandığınız veriyi yanıtınızda belirtiniz; bağıntıyı, işlemi ve birimi gösteriniz. Yer çekimi ivmesini $g = 10 \text{ m/s}^2$, suyun yoğunluğunu 1000 kg/m^3 alınız.

Yozgat'ta bir un fabrikasında üç parça aynı anda çalışmaktadır: taşıyıcı bandın üzerinde ilerleyen un çuvalı, kendi eksenini çevresinde dönen silindirik eleme tamburu ve yaylar üzerine oturtulmuş titreşimli besleme oluğu. Bir öğrenci grubu her parçanın üzerine birer işaret koyup 0,2 saniyelik eşit aralıklarla ölçüm almış, kayıtları X, Y ve Z olarak adlandırmıştır. Ölçümler çizelgede verilmiştir. **a)** X, Y ve Z kayıtlarının hangi parçaya ait olduğunu yazınız. **b)** Her eşleştirmeyi, çizelgenin hangi satırındaki hangi değişime baktığınızı belirterek gerekçelendiriniz. **c)** Bir kayıta işaretin dönme eksenine uzaklığının değişmemesi tek başına hangi hareket türünün kanıtıdır? Yazınız.

Kayıt	Ölçülen büyüklük	0,0 s	0,2 s	0,4 s	0,6 s	0,8 s
X	İşaretin başlangıç noktasına uzaklığı (cm).	0	12	24	36	48
Y	İşaretin denge konumuna göre yer değiştirmesi (cm).	0	+6	0	-6	0
Z	İşaretin dönme eksenine uzaklığı (cm) ve bulunduğu yön.	15 · sağ	15 · aşağı	15 · sol	15 · yukarı	15 · sağ

Beklenen yanıt: X kaydı taşıyıcı banttaki un çuvalına aittir; işaretin uzaklığı eşit zaman aralıklarında 12 cm'lik eşit adımlarla sürekli aynı yönde artmaktadır, bu öteleme hareketidir. Y kaydı titreşimli besleme oluğuna aittir; yer değiştirme denge konumunun bir yanında +6 cm, öteki yanında -6 cm olacak biçimde işaret değiştirerek yinelenmektedir, bu titreşim hareketidir. Z kaydı eleme tamburuna aittir; işaretin dönme eksenine uzaklığı 15 cm olarak sabit kalırken bulunduğu yön sürekli değişmektedir, bu dönme hareketidir. Uzaklığın sabit kalması tek başına dönmenin kanıtıdır; çünkü dönmede her nokta sabit eksenden aynı uzaklıkta kalarak çember üzerinde yer değiştirir.

Puanlama kanıtı

- Üç kaydı doğru parçayla eşleştirme: X çuval, Y besleme oluğu, Z eleme tamburu (3 × 2). **6**
- X için uzaklığın eşit aralıklarla ve aynı yönde arttığını çizelgeden gösterme. **2**
- Y için yer değiştirmenin denge konumunun iki yanında işaret değiştirerek yinelendiğini çizelgeden gösterme. **2**
- Z için dönme eksenine uzaklığın sabitken yönün değiştiğini çizelgeden gösterme. **2**
- Sabit eksene uzaklığı değişmeyen bir işaretin dönme hareketi yaptığını yazma. **2**

Kısmi kredi: Eşleştirme doğru fakat gerekçede çizelge satırı gösterilmemişse yalnız eşleştirme puanı verilir. Y için "ileri geri gidiyor" denip denge konumu belirtilmemişse o maddeden 1 puan verilir.

Yozgat'ta bir mermer atölyesinde üç mermer blok, taşıma sınırı en çok 8000 Pa olan bir ara kat zeminine konulacaktır. Bloklar yukarı doğru daralan biçimde kesilmiştir; ağırlıkları, zemine değen taban alanları ve üst yüzey alanları çizelgede verilmiştir. **a)** Hangi blokların zemine doğrudan konabileceğini işlemlerinizi gösteriniz. **b)** B bloğunun ağırlığı değiştirilmeden zemine konabilmesi için altına konacak levhanın alanı en az kaç m² olmalıdır? İşlemlerle bulunuz. **c)** Çizelgedeki hangi sütunun bu kararlarda kullanılmadığını yazınız ve nedenini açıklayınız.

Blok	Ağırlık (N)	Zemine değen taban alanı (m ²)	Üst yüzeyinin alanı (m ²)
A	900	0,15	0,10
B	1200	0,12	0,08
C	600	0,05	0,04

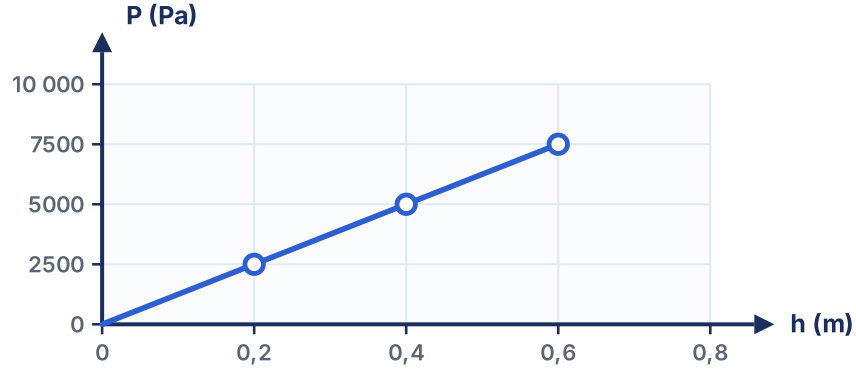
Beklenen yanıt: Basınçlar $P = F / A$ bağıntısıyla bulunur. A bloğu: $900 / 0,15 = 6000$ Pa. B bloğu: $1200 / 0,12 = 10\ 000$ Pa. C bloğu: $600 / 0,05 = 12\ 000$ Pa. Zeminin sınırı 8000 Pa olduğundan yalnız A bloğu doğrudan konabilir; B ve C blokları sınırı aşar. B bloğunun konabilmesi için en küçük alan $A = F / P = 1200 / 8000 = 0,15$ m² olmalıdır. Üst yüzey alanı sütunu bu kararlarda kullanılmaz; zemine uygulanan katı basıncı, yüzeye dik etki eden kuvvetin zemine değen temas alanına bölünmesiyle bulunur. Blokların üst yüzeyi zemine değmediği için bu alan zemindeki basıncı değiştirmez.

Puanlama kanıtı

- Üç bloğun zemine uyguladığı basıncı 6000 Pa, 10 000 Pa ve 12 000 Pa olarak hesaplama (3×2). **6**
- Hesapları 8000 Pa sınırıyla karşılaştırıp yalnız A bloğunun doğrudan konabileceğini yazma. **3**
- $1200 / 8000$ işlemiyle B için gereken en küçük alanı 0,15 m² olarak bulma. **3**
- Üst yüzey alanı sütununun kullanılmadığını, basıncı zemine değen temas alanının belirlediğini yazma. **2**

Kısmi kredi: Basınçlar doğru hesaplanıp sınır karşılaştırması yapılmamışsa yalnız hesap puanı verilir. Kullanılmayan sütun doğru belirtilip nedeni yazılmamışsa o maddeden 1 puan verilir.

Yozgat'ta bir boya üretim tesisinde, bilinmeyen bir sıvıyla dolu açık bir kapta farklı derinliklerdeki sıvı basıncı ölçülmüş ve ölçümler şekildeki grafikte gösterilmiştir. **a)** Grafikten bir derinlik–basınç çifti seçip sıvının yoğunluğunu işlemle bulunuz. Hangi noktayı seçtiğinizi yazınız. **b)** Aynı kap suyla doldurulsaydı 0,40 m derinlikte basınç kaç paskal olurdu? İşlemle bulunuz ve su için çizilecek doğrunun grafiktekenden daha dik mi daha yatık mı olacağını gerekçesiyle yazınız. **c)** Grafiğin doğrusunun başlangıç noktasından geçmesinin fiziksel anlamını yazınız.



Ş.1 · Bilinmeyen sıvıda derinlik – sıvı basıncı ölçümleri; üç ölçüm de aynı kapta alınmıştır.

Beklenen yanıt: Grafikten örneğin 0,40 m derinlikte basıncın 5000 Pa olduğu okunur. Sıvı basıncı $P = h \cdot \rho \cdot g$ bağıntısıyla verildiğinden $\rho = P / (h \cdot g) = 5000 / (0,40 \cdot 10) = 1250 \text{ kg/m}^3$ bulunur. Aynı hesap 0,20 m – 2500 Pa ya da 0,60 m – 7500 Pa çiftiyle de aynı sonucu verir. Kap suyla doldurulsaydı 0,40 m derinlikte basınç $0,40 \cdot 1000 \cdot 10 = 4000 \text{ Pa}$ olurdu. Bu değer, aynı derinlikte grafikten okunan 5000 Pa'dan küçüktür; bu nedenle su için çizilecek doğru grafiktekenden daha yatık olurdu. Doğrunun başlangıç noktasından geçmesi, $h = 0$ olduğunda sıvı basıncının sıfır olması demektir; yani sıvı yüzeyinde sıvı basıncı yoktur, basınç ancak derinlikle birlikte oluşur.

Puanlama kanıtı

- Grafikten bir derinlik–basınç çiftini doğru okuyup yazma (örneğin 0,40 m ve 5000 Pa). 3
- $\rho = P / (h \cdot g)$ bağıntısını kurma. 3
- $5000 / (0,40 \cdot 10)$ işlemiyle 1250 kg/m^3 sonucunu birimiyle bulma. 3
- Su için 0,40 m derinlikte 4000 Pa değerini hesaplayıp doğrunun daha yatık olacağını yazma. 3
- $h = 0$ için basıncın sıfır olmasını, sıvı yüzeyinde sıvı basıncının bulunmamasıyla açıklama. 2

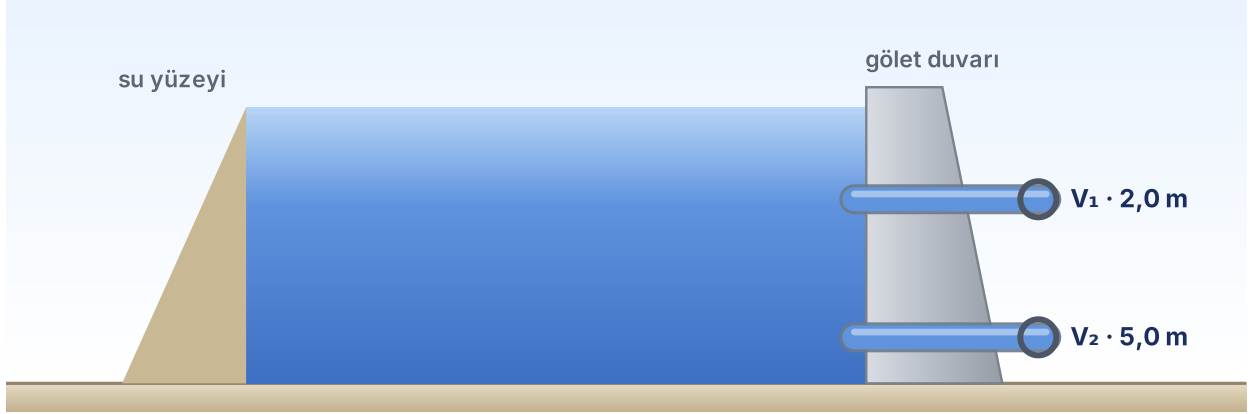
Kısmi kredi: Yoğunluk doğru bulunup hangi noktanın kullanıldığı yazılmamışsa okuma maddesinden 1 puan verilir. "Daha yatık olur" denip hesap yapılmamışsa o maddeden 1 puan verilir.

Soru 4

FİZ.9.3.3

14 puan

Yozgat'ta bir sulama göletinin duvarında iki tahliye vanası vardır. Vanaların su yüzeyinden derinlikleri şekilde, vanalara takılan basınçölçerlerin okumaları çizelgede verilmiştir. **a)** Her iki vananın bulunduğu derinlikte beklenen sıvı basıncını işlemle hesaplayınız. **b)** Hesapladığınız değerleri çizelgedeki okumalarla karşılaştırınız; hangi vananın okuması beklenen değerden sapmaktadır ve sapma kaç paskaldır? **c)** Vanalar aynı anda açıldığında suyun hangi vanadan daha büyük süratle çıkacağını yazıp gerekçelendiriniz.



Derinlikler su yüzeyinden ölçülmüştür; ölçüler ölçekli değildir.

Ş.2 · Sulama göletinin kesiti ve iki tahliye vanasının su yüzeyinden derinlikleri.

Vana	Basınçölçer okuması (Pa)
V ₁	20 000
V ₂	48 000

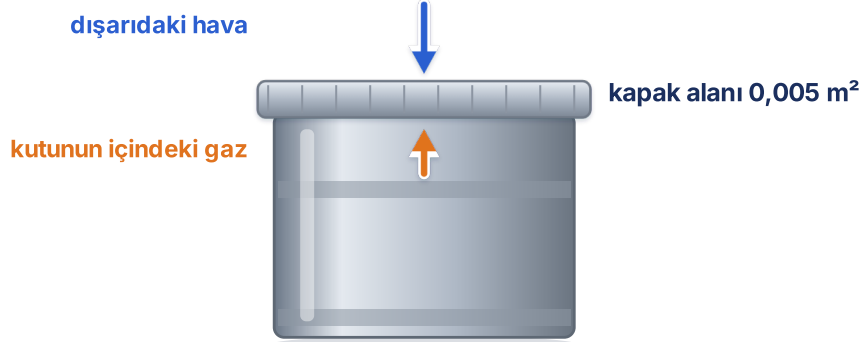
Beklenen yanıt: Sıvı basıncı $P = h \cdot \rho \cdot g$ bağıntısıyla bulunur. V₁ için $P = 2,0 \cdot 1000 \cdot 10 = 20\ 000$ Pa, V₂ için $P = 5,0 \cdot 1000 \cdot 10 = 50\ 000$ Pa'dır. V₁'in basınçölçer okuması 20 000 Pa olduğundan hesaplama tam uyuşmaktadır. V₂'nin okuması 48 000 Pa'dır; beklenen 50 000 Pa değerinden $50\ 000 - 48\ 000 = 2000$ Pa düşüktür, yani sapan ölçüm V₂'nin ölçümüdür. Vanalar açıldığında su V₂'den daha büyük süratle çıkar; çünkü sıvı basıncı derinlikle artar ve V₂ daha derinde olduğu için oradaki sıvı basıncı daha büyüktür.

Puanlama kanıtı

- $P = h \cdot \rho \cdot g$ bağıntısıyla V₁ için 20 000 Pa değerini bulma. 3
- Aynı bağıntıyla V₂ için 50 000 Pa değerini bulma. 3
- V₁'in okumasının hesaplama uyuştüğünü belirtme. 2
- Sapan ölçümün V₂ olduğunu ve sapmanın 2000 Pa olduğunu işlemle gösterme. 3
- Suyun V₂'den daha büyük süratle çıkacağını yazıp gerekçeyi derinlikle artan sıvı basıncına dayandırma. 3

Kısmi kredi: Sapma yalnız "V₂ farklı" biçiminde yazılıp sayısal fark verilmemişse o maddeden 1 puan verilir. Sürat kararı doğru olup gerekçe derinlik yerine vana boyutuna bağlanmışsa son maddeden puan verilmez.

Yozgat'ta bir konserve atölyesinde vakumla kapatılan bir teneke kutunun kapağı, kutu soğuduktan sonra elle güçlükle açılmaktadır. Kapağın alanı ile kapağa etki eden basınçlar çizelgede verilmiştir. **a)** Kapağa dışarıdan ve içeriden etki eden kuvvetleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Kapağa etki eden net kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü yazınız. **c)** Kutunun kapağı ısıtıldığında kolay açılmaktadır. Bunun nedenini, çizelgedeki hangi değer değiştiğini belirterek açıklayınız.



Oklar kapağa dışarıdan ve içeriden etki eden basınçların yönünü gösterir.

Ş.3 · Vakumla kapatılmış teneke kutunun kesiti; oklar kapağa etki eden basınçların yönünü gösterir.

Büyüklik	Değer
Kapağın alanı	0,005 m ²
Kutunun içindeki gazın basıncı	0,4 × 10 ⁵ Pa
Kutunun dışındaki açık hava basıncı	1,0 × 10 ⁵ Pa

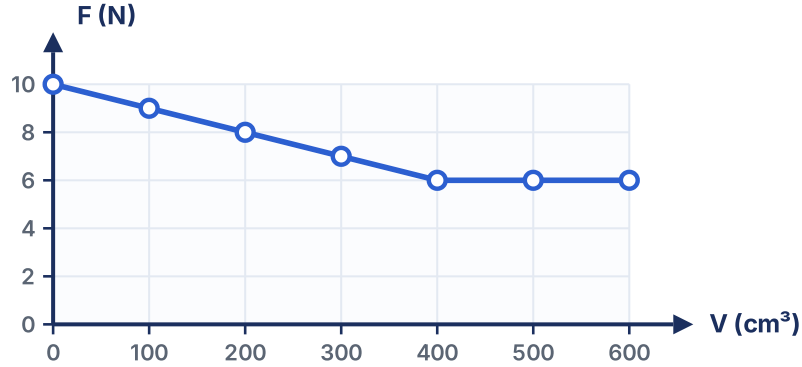
Beklenen yanıt: Basıncın bir yüzeye uyguladığı kuvvet $F = P \cdot A$ bağıntısıyla bulunur. Dışarıdaki açık hava kapağa $F = 1,0 \times 10^5 \cdot 0,005 = 500$ N'luk bir kuvvet uygular ve bu kuvvet kapağı kutunun içine doğru bastırır. İçerideki gaz kapağa $F = 0,4 \times 10^5 \cdot 0,005 = 200$ N'luk bir kuvvet uygular ve bu kuvvet dışarı doğrudur. Net kuvvet $500 - 200 = 300$ N'dur ve yönü kutunun içine doğrudur; kapağı yerinde tutan da bu kuvvettir. Kapak ısıtıldığında içerideki gazın basıncı artar, yani çizelgedeki $0,4 \times 10^5$ Pa değeri büyür. Böylece iki basınç arasındaki fark ve net kuvvet küçülür, kapak kolay açılır.

Puanlama kanıtı

- $F = P \cdot A$ bağıntısını yazma. 2
- Dışarıdan etki eden kuvveti $1,0 \times 10^5 \cdot 0,005 = 500$ N olarak bulma. 4
- İçeriden etki eden kuvveti $0,4 \times 10^5 \cdot 0,005 = 200$ N olarak bulma. 4
- Net kuvveti $500 - 200 = 300$ N bulup yönünü kutunun içine doğru yazma. 2
- Isıtmayla içerideki gaz basıncının arttığını, basınç farkının ve net kuvvetin küçüldüğünü yazma. 2

Kısmi kredi: İki kuvvet doğru bulunup net kuvvetin yönü yazılmamışsa o maddeden 1 puan verilir. "Isıtınca metal genleşir" açıklaması basınç değişimine bağlanmadıysa son madde puan almaz.

Yozgat'ta bir yapı denetim laboratuvarında, düzensiz biçimli sertleşmiş bir beton örneğinin yoğunluğu belirlenecektir. Örneğin hacmi cetvelle ölçülemediği için örnek dinamometreye asılmış ve bir kaptaki suya yavaş yavaş daldırılarak su içinde kalan hacme karşı dinamometre okuması şeklindeki grafiğe geçirilmiştir. Şartname, örneğin yoğunluğunun en az 2400 kg/m^3 olmasını istemektedir. **a)** Örneğin ağırlığını grafikten okuyup yazınız. **b)** Örnek tamamen batıkken suyun ona uyguladığı kaldırma kuvvetini bulunuz ve örneğin hacmini işlemle hesaplayınız. **c)** Örneğin yoğunluğunu işlemle hesaplayınız ve şartnamedeki sınırı sağlayıp sağlamadığını yazınız. **ç)** Grafiğin 400 cm^3 'ten sonra yatay kalmasının nedenini yazınız.



Ş.4 · Beton örneğinin su içinde kalan hacmi – dinamometre okuması; örnek yavaş yavaş daldırılmıştır.

Beklenen yanıt: Örnek suya hiç girmemişken, yani batan hacim sıfırken dinamometre 10,0 N göstermektedir; bu değer örneğin ağırlığıdır. Örnek tamamen batıkken okuma 6,0 N'dur, bu nedenle kaldırma kuvveti $10,0 - 6,0 = 4,0 \text{ N}$ 'dur. Arşimet bağıntısından $V = F / (\rho \cdot g) = 4,0 / (1000 \cdot 10) = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, yani 400 cm^3 bulunur. Örneğin kütlesi $m = G / g = 10,0 / 10 = 1,0 \text{ kg}$ olduğundan yoğunluğu $\rho = 1,0 / (4 \times 10^{-4}) = 2500 \text{ kg/m}^3$ 'tür. Bu değer şartnamedeki 2400 kg/m^3 sınırından büyük olduğu için örnek sınırı sağlamaktadır. Grafik 400 cm^3 'ten sonra yataydır; çünkü örnek bu noktada tamamen batmıştır. Daha derine indirilse bile batan hacim artmaz, bu nedenle kaldırma kuvveti $4,0 \text{ N}$ 'da sabit kalır ve dinamometre okuması değişmez.

Puanlama kanıtı

- Batan hacim sıfırken okunan 10,0 N değerini örneğin ağırlığı olarak yazma. 3
- Tamamen batık okumayı 6,0 N okuyup kaldırma kuvvetini $10,0 - 6,0 = 4,0 \text{ N}$ olarak bulma. 3
- $V = F / (\rho \cdot g)$ bağıntısıyla $4,0 / (1000 \cdot 10)$ işlemini yapıp $4 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ (400 cm^3) sonucunu bulma. 3
- Kütleyi 1,0 kg bulup yoğunluğu $1,0 / (4 \times 10^{-4}) = 2500 \text{ kg/m}^3$ olarak hesaplama. 3
- 2500 kg/m^3 değerini 2400 kg/m^3 sınırıyla karşılaştırıp örneğin şartnameyi sağladığını yazma. 2
- 400 cm^3 'ten sonra örneğin tamamen batmış olduğunu, batan hacim artmadığı için kaldırma kuvvetinin değişmediğini yazma. 1

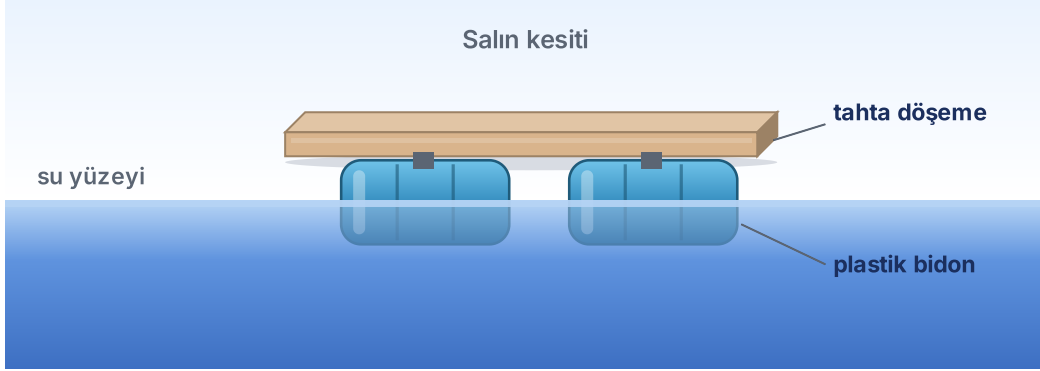
Kısmi kredi: Hacim doğru bulunup birim cm^3 olarak bırakılmışsa puan düşülmez. Yoğunluk hesabında ağırlık kütle yerine kullanılmışsa yalnız bağıntı için 1 puan verilir. Sınır karşılaştırması yalnız "uygundur" biçiminde yazılıp sayılar verilmemişse o maddeden 1 puan verilir.

Soru 7

FİZ.9.3.6

15 puan

Yozgat'ta bir gölette, ağzı kapalı plastik bidonların üzerine tahta döşeme çakılarak bir sal yapılmıştır. Sal suya bırakıldığında bidonlar suya girer, tahta döşeme su yüzeyinin üstünde kalır. Salın kesiti şekilde, ölçüler çizelgede verilmiştir. **a)** Bidonların tamamı su altına girdiğinde suyun sala uygulayacağı kaldırma kuvvetinin en büyük değerini hesaplayınız. **b)** Tahta döşeme suya değmeden salın üzerine en çok kaç kişi çıkabileceğini işlemle bulunuz. **c)** Salın taşıyabileceği yükü artırmak için bidon sayısını artırmak mı, tahta döşemenin alanını büyütmek mi işe yarar? Kararınızı, kaldırma kuvvetini belirleyen niceliği adlandırarak gerekçelendiriniz.



Ölçüler ölçekli değildir; bidonlar birbirinin aynıdır.

Ş.5 · Salın kesiti; dört bidonun ikisi görünmektedir, tahta döşeme su yüzeyinin üstündedir.

Büyüklik	Değer
Bir bidonun hacmi	0,05 m ³
Bidon sayısı	4
Salın (döşeme ve bidonlar) toplam ağırlığı	600 N
Bir kişinin ortalama ağırlığı	600 N
Tahta döşemenin alanı	6,0 m ²

Beklenen yanıt: Bidonların toplam hacmi $4 \cdot 0,05 = 0,20 \text{ m}^3$ 'tür. Bidonlar tamamen su altındayken batan hacim bu değere eşit olur ve kaldırma kuvveti $F = \rho \cdot g \cdot V = 1000 \cdot 10 \cdot 0,20 = 2000 \text{ N}$ olarak bulunur; bu, salın suyun üstünde kalabilmesi için kullanabileceği en büyük kaldırma kuvvetidir. Salın kendi ağırlığı 600 N olduğuna göre üzerine binebilecek en büyük yük $2000 - 600 = 1400 \text{ N}$ olur. Bir kişinin ağırlığı 600 N olduğundan $1400 / 600 \approx 2,3$ bulunur; kişi sayısı tam sayı olacağı için sala en çok 2 kişi çıkabilir. İki kişiyle toplam ağırlık $600 + 2 \cdot 600 = 1800 \text{ N}$ 'dur ve 2000 N 'un altında kaldığı için bidonların bir bölümü su yüzeyinin üstünde kalır. Üçüncü kişi bindiğinde toplam ağırlık $600 + 3 \cdot 600 = 2400 \text{ N}$ olur; bu değer 2000 N 'u aştığı için bidonlar tamamen batar ve tahta döşeme suya değer. Yükü artırmak için bidon sayısını artırmak işe yarar; çünkü kaldırma kuvveti sıvı içinde kalan (batan) hacimle doğru orantılıdır ve bidon eklemek batan hacmi büyütür. Tahta döşemenin alanını büyütmek ise döşeme su yüzeyinin üstünde kaldığı için batan hacmi değiştirmez; bu nedenle çizelgedeki döşeme alanı hesaplarda kullanılmaz.

Puanlama kanıtı

- Bidonların toplam hacmini $4 \cdot 0,05 = 0,20 \text{ m}^3$ olarak bulma. **3**
- $F = \rho \cdot g \cdot V$ bağıntısıyla $1000 \cdot 10 \cdot 0,20$ işlemini yapıp 2000 N sonucunu birimiyle bulma. **4**
- Taşınabilecek en büyük yükü $2000 - 600 = 1400 \text{ N}$ olarak bulma. **3**
- $1400 / 600 \approx 2,3$ işleminden en çok 2 kişi sonucuna ulaşma. **2**
- Bidon sayısını artırmayı seçip kaldırma kuvvetinin batan hacimle doğru orantılı olduğunu yazma. **2**
- Döşemenin su yüzeyinin üstünde kaldığını, alanını büyütmenin batan hacmi değiştirmediğini yazma. **1**

Kısmi kredi: Salın kendi ağırlığı çıkarılmadan $2000 / 600$ işlemi yapılmışsa yük ve kişi maddeleri puan almaz, kaldırma kuvveti puanı korunur. Döşeme alanı hesaba katılmışsa ilk iki madde puan almaz.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.2.7	14	Ölçüm çizelgesini hareket türüyle eşleştirip satır göstererek gerekçelendirme.
Soru 2	FİZ.9.3.1	14	Üç basınç hesabı, sınırla karşılaştırma ve kullanılmayan verinin ayıklanması.
Soru 3	FİZ.9.3.2	14	Grafikten veri seçip yoğunluk bulma ve doğrunun eğimini yorumlama.
Soru 4	FİZ.9.3.3	14	Hesapla ölçümü karşılaştırma ve sapmayı sayısal gösterme.
Soru 5	FİZ.9.3.4	14	İki basınçtan iki kuvvet ve net kuvvetin yönü.
Soru 6	FİZ.9.3.5	15	Grafikten ağırlık, kaldırma kuvveti, hacim ve yoğunluk çıkarma.
Soru 7	FİZ.9.3.6	15	Batan hacimden taşıma kapasitesi ve yükü artıran değişkenin seçilmesi.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Bu formda hataların çoğu bağıntı bilgisinden değil, hangi verinin kullanılacağına karar verememekten kaynaklanır; bu durumda veri seçimi basamağı ayrıca çalıştırılır.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 2'de üst yüzey alanının temas alanı sanılması, Soru 3'te grafiğin eğimi yerine tek bir basınç değerinin yoğunluk sanılması, Soru 4'te ölçümle hesabın karşılaştırılmadan yalnız birinin yazılması, Soru 5'te yalnız dış kuvvetin hesaplanıp net kuvvete geçilmemesi, Soru 6'da ağırlığın kütle yerine kullanılması, Soru 7'de salın kendi ağırlığının yük hesabından düşülmemesi ve döşeme alanının kaldırma kuvvetine katıldığına sanılması.